

UNIVERSITÀ DI PARMA

Laboratory #05
Hough Transform

Da Canny alle Linee

UNIVERSITÀ DI PARMA

- L'output di Canny è comunque una immagine
- Ma si presta bene per individuare altre strutture come le linee
- Metodo già visto: Hough Transform
- Usiamo OpenCV per Canny

Canny in OpenCV

UNIVERSITÀ DI PARMA

- cv::Canny(src, edges, th1, th2, apertureSize=3, L2gradient=false)
  - Implementa l'algoritmo visto a lezione
  - th1/th2: le soglie dell'isteresi
  - apertureSize: dimensione kernel di Sobel
  - L2gradient:
    - true ⟶ exact sqrt(Gx^2+Gy^2);
    - false (default) ⟶ approssimazione |Gx|+|Gy|

- cv::Canny() va usata così com'è per ottenere la mappa di edge binaria di partenza
- Non va reimplementata: è l'oggetto del laboratorio precedente (L05-edges)
- Usarla e visualizzare il risultato

- Realizzare una funzione che costruisce l'accumulatore della Hough Transform in coordinate polari
- void houghAccumulate(const cv::Mat& edges, double thetaStepDeg, double rhoStep, double rhoMax, cv::Mat& accumulator)
  - edges: immagine binaria uint8 (es. l'output di cv::Canny())
  - thetaStepDeg, rhoStep: passi di quantizzazione di theta (gradi) e rho (pixel)
  - rhoMax: diagonale dell'immagine, sqrt(rows² + cols²)
  - accumulator: singolo canale int32, una cella per ogni coppia (rho,theta) quantizzata
- Per ogni pixel di edge (x,y) e per ogni theta quantizzato:
  - calcolare rho = x·cos(theta) + y·sin(theta)
  - incrementare la cella (rho,theta) corrispondente dell'accumulatore
- Visualizzare il risultato (l'accumulatore, opportunamente normalizzato)
  - Normalizzate usando cv::normalize()

- Come visto a lezione le approssimazioni in gioco e anche la quantizzazione delle coordinate dei pixel tendono a distribuire voti su un intorno
- Realizzare
  - void houghNMS(const cv::Mat &accum, cv::Mat &nacc)
- Che sopprime massimi locali di accum

- Estrarre le rette individuate tramite:
- std::vector<cv::Vec2f> houghExtractLines(const cv::Mat& nacc, int voteThreshold, double thetaStepDeg, double rhoStep, double rhoMax)
  - nacc: come al passo precedente
  - voteThreshold: numero minimo di voti perché una cella sia considerata una retta
  - Restituisce un vettore di coppie (rho,theta), stessa convenzione di cv::HoughLines()
- Usare la drawPolarLines() dello scheletro fornito per visualizzazion